

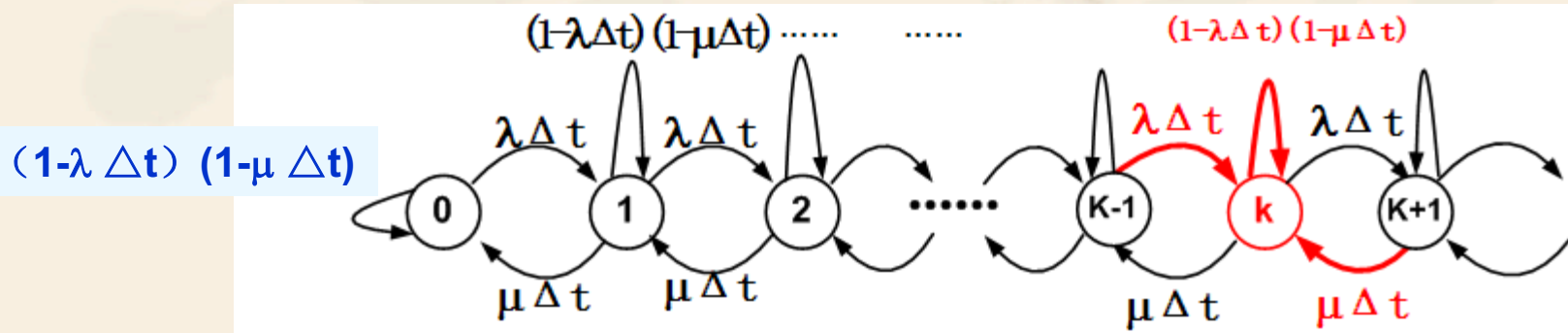
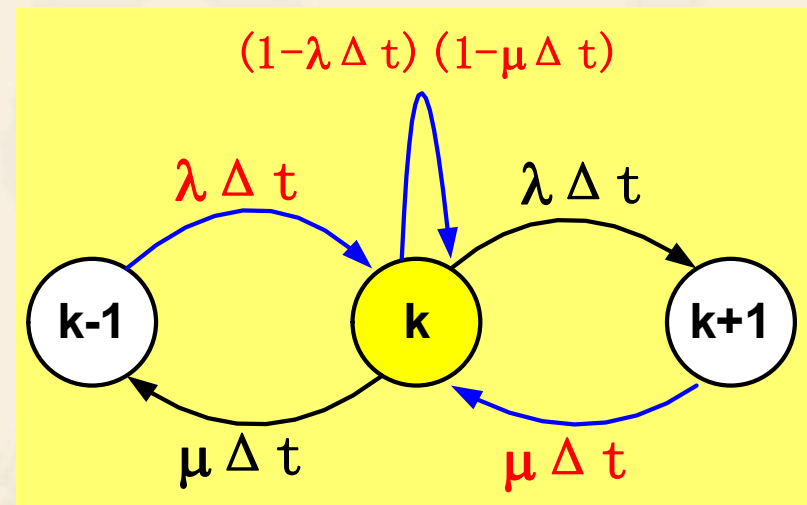
其状态转移图如下（省略高阶项（ $\Delta^2 t$ ））

$p_k(t)(\lambda \Delta t \mu \Delta t)$ （高阶项 $\Delta^2 t$ 略）

$p_k(t)[(1-\lambda \Delta t)(1-\mu \Delta t)] \approx p_k(t) - p_k(t)\lambda \Delta t - p_k(t)\mu \Delta t$

$p_{k-1}(t)\lambda \Delta t(1-\mu \Delta t) \approx p_{k-1}(t)\lambda \Delta t$

$p_{k+1}(t)(1-\lambda \Delta t)\mu \Delta t \approx p_{k+1}(t)\mu \Delta t$



系统的差微分方程（队长k为状态变量）

➤综上所述，并忽略 $(\Delta t)^2$ 项，可得

$$p_k(t + \Delta t) = \lambda \Delta t p_{k-1}(t) + \mu \Delta t p_{k+1}(t) + p_k(t) - (\lambda \Delta t + \mu \Delta t) p_k(t)$$

➤移项整理得：

$$\frac{p_k(t + \Delta t) - p_k(t)}{\Delta t} = \lambda p_{k-1}(t) + \mu p_{k+1}(t) - (\lambda + \mu) p_k(t)$$

➤令 $\Delta t \rightarrow 0$ ，得：

$$\frac{dp_k(t)}{dt} = \lambda p_{k-1}(t) + \mu p_{k+1}(t) - (\lambda + \mu) p_k(t) \quad (k > 0)$$

$$p_k(t + \Delta t) = \lambda \Delta t p_{k-1}(t) + \mu \Delta t p_{k+1}(t) + (1 - \lambda \Delta t)(1 - \mu \Delta t) p_k(t)$$

$$p_0(t + \Delta t) = \mu \Delta t p_1(t) + (1 - \lambda \Delta t) p_0(t) - \lambda \Delta t p_0(t)$$

❖ $p_1(t)$: 在 Δt 内无人来, 离去一人

$$\rightarrow p_1(t)(1 - \lambda \Delta t) - \mu \Delta t \approx p_1(t) - \mu \Delta t$$

❖ $P_0(t)$: 情况1: 来1人, 走1人

$$\rightarrow p_0(t) \lambda \Delta t - \mu \Delta t \quad (\Delta^2 t \text{ 项, 省略})$$

❖ $P_0(t)$: 情况2: 在 Δt 内无人来, 无人离去

$$\rightarrow p_0(t) (1 - \lambda \Delta t) (1 - \mu \Delta t)$$

$$= p_0(t) - p_0(t) \lambda \Delta t - p_0(t) \mu \Delta t - p_0(t) \lambda \mu \Delta^2 t$$

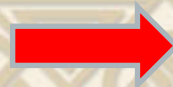
$$\approx p_0(t) - p_0(t) \lambda \Delta t - p_0(t) \mu \Delta t$$

$$= p_0(t) - p_0(t) \lambda \Delta t$$

注: $p_0(t) \mu \Delta t = 0$

$p_0(t + \Delta t)$

• 所以: $p_0(t + \Delta t) = \mu \Delta t p_1(t) + p_0(t) - \lambda \Delta t p_0(t)$



$$\frac{dp_0(t)}{dt} = \mu p_1(t) - \lambda p_0(t)$$

至此，得M/M/1完整状态方程：

❖ 系统的差微分方程（队长k为状态变量）

∞ M|M|1系统方程

$$\begin{cases} \frac{dp_k(t)}{dt} = \lambda p_{k-1}(t) + \mu p_{k+1}(t) - (\lambda + \mu) p_k(t) & (k > 0) \\ \frac{dp_0(t)}{dt} = \mu p_1(t) - \lambda p_0(t) \end{cases}$$

∞ 上述系统方程只能适用于无后效的M|M问题，因为对于非M|M问题，转移概率不但与平均到达率或平均服务率有关，还可能与时刻或当时的状态有关。

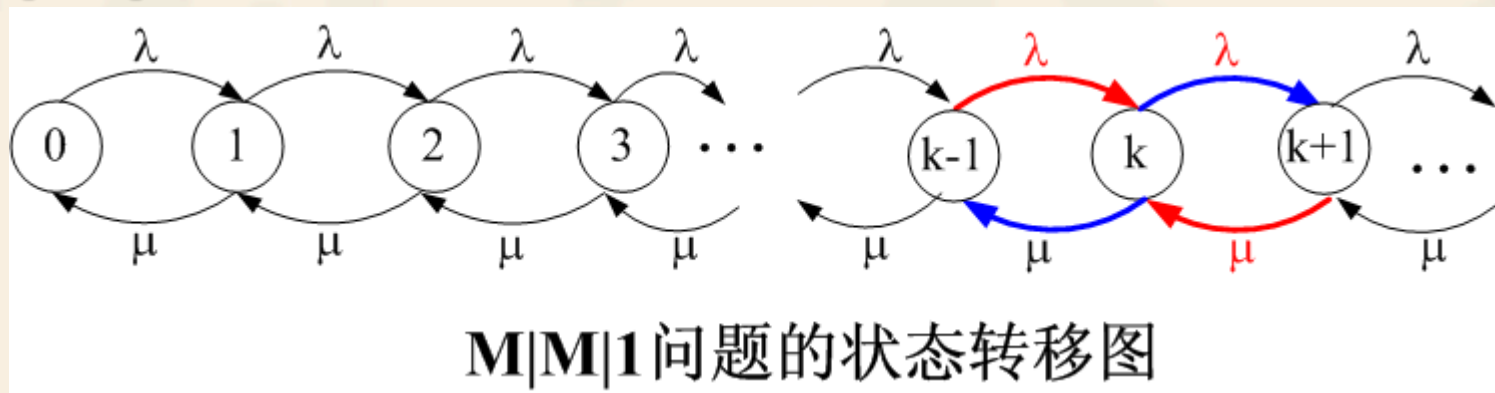
上式是哥尔莫柯洛夫方程的特例。

❖ 哥尔莫柯洛夫方程

$dp_k(t) = (\text{dt内进入k状态的概率}) - (\text{dt内离开k状态的概率})$

- ☞ 也就是 $p_k(t)$ 的增量应等于进入k状态的概率减去离开k状态的概率
- ☞ 哥尔莫柯洛夫方程适用于各种排队系统。

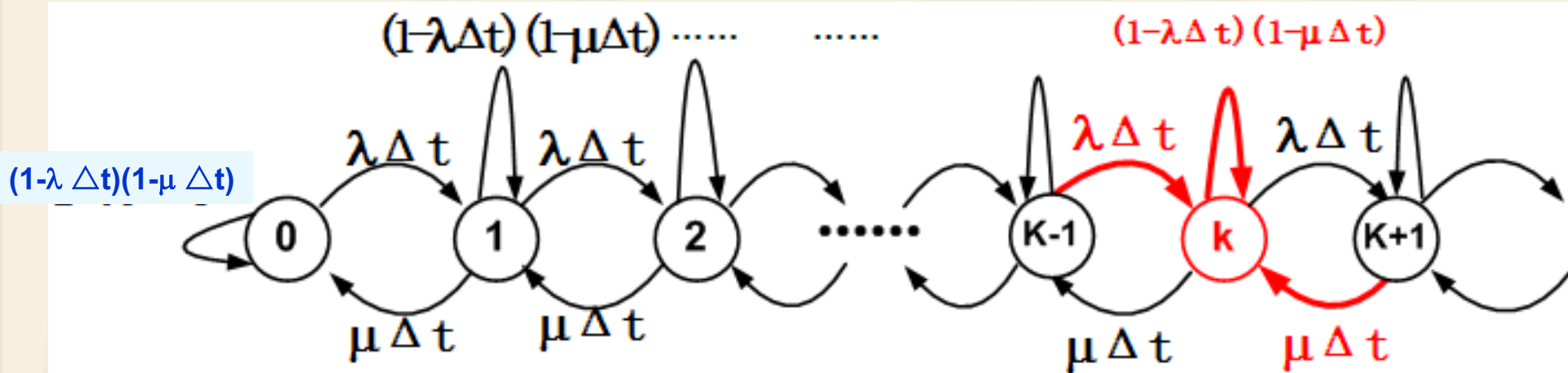
根据哥尔莫柯洛夫方程，由状态转移图可直接写出系统方程（注：此时已经不包括由 k 到 k 状态的转移，只有进或出 k 状态，但是因为左边已经是微分式子，所以不影响结果）。



图中 λ 、 μ 分别表示转移概率 λdt 、 μdt 。

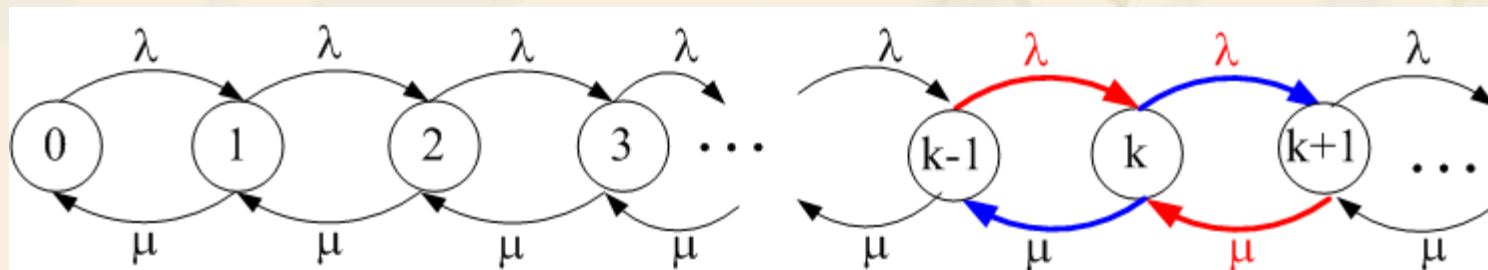
$$\begin{cases} \frac{dp_k(t)}{dt} = \lambda p_{k-1}(t) + \mu p_{k+1}(t) - (\lambda + \mu) p_k(t) & (k > 0) \\ \frac{dp_0(t)}{dt} = \mu p_1(t) - \lambda p_0(t) \end{cases}$$

状态转移图的变化



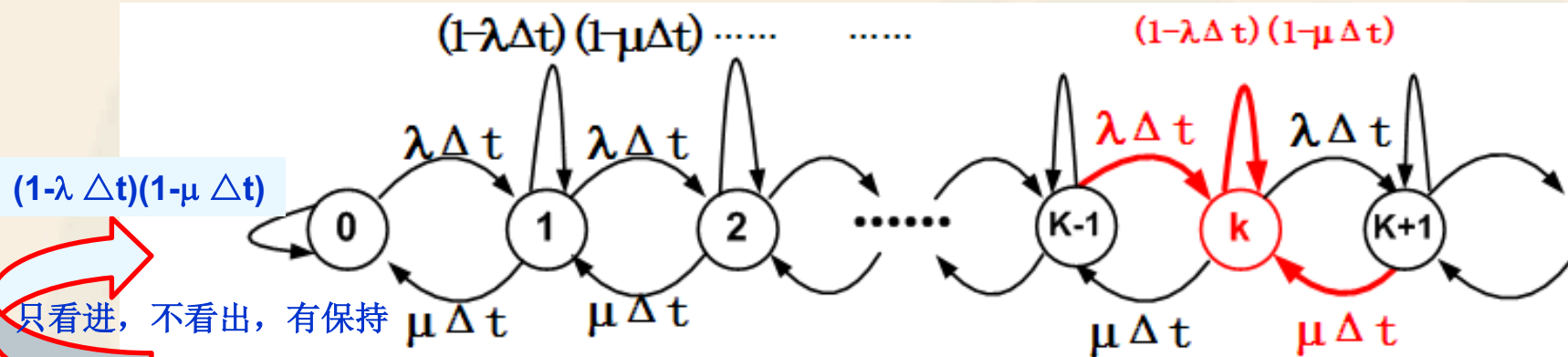
根据哥尔莫柯洛夫方程，状态转移图此时已经不包括由 k 到 k 状态的转移，只有进 k 或出 k 状态，但是因为左边已经是微分式子，所以不影响结果）。

$dp_k(t) = (\text{dt内进入}k\text{状态的概率}) - (\text{dt内离开}k\text{状态的概率})$



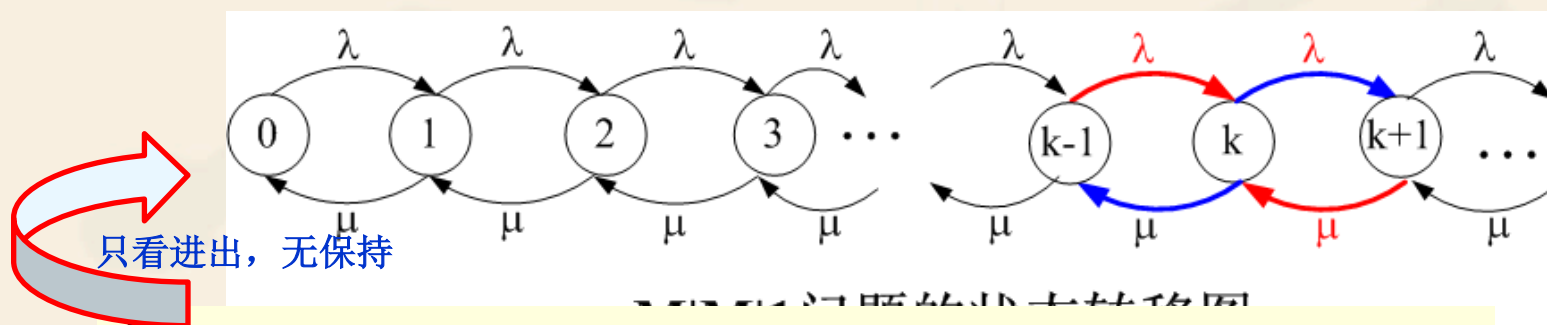
M|M|1问题的状态转移图

状态方程的不同



$$p_k(t + \Delta t) = \lambda \Delta t p_{k-1}(t) + \mu \Delta t p_{k+1}(t) + (1 - \lambda \Delta t)(1 - \mu \Delta t) p_k(t)$$

$$p_0(t + \Delta t) = \mu \Delta t p_1(t) + (1 - \lambda \Delta t)(1 - \mu \Delta t)p_0(t) - \lambda \Delta t p_0(t)$$



$$\begin{cases} \frac{dp_k(t)}{dt} = \lambda p_{k-1}(t) + \mu p_{k+1}(t) - (\lambda + \mu) p_k(t) & (k > 0) \\ \frac{dp_0(t)}{dt} = \mu p_1(t) - \lambda p_0(t) \end{cases}$$

稳态方程及稳态解

- ❖ 分析排队系统，就是解这些系统方程，有稳态解和暂态解。
- ❖ 排队系统的运行经过暂态进入稳态，在数学上说，就是当 $t \rightarrow \infty$ ， $p_k(t)$ 已稳定，即

$$\frac{dp_k(t)}{dt} = 0$$

- ❖ 与 t 无关，可记为 p_k 。

$$t \rightarrow \infty, \quad \frac{dp_k(t)}{dt} = 0,$$

❖ 物理意义: 到达与离去平衡, $p_k(t)$ 与 t 无关

$$p(\text{进入 } k \text{ 态}) = p(\text{离开 } k \text{ 态})$$

此时, 可记 $p_k(t)$ 为 p_k

❖物理意义:

到达与离去平衡, $p_k(t)$ 与 t 无关

$$t \rightarrow \infty, \quad \frac{dp_k(t)}{dt} = 0, \quad p_k(t) \rightarrow p_k$$

❖数学描述:

$$\begin{cases} \lambda p_{k-1} + \mu p_{k+1} - (\lambda + \mu) p_k = 0 \\ \mu p_1 - \lambda p_0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda p_{k-1} + \mu p_{k+1} - (\lambda + \mu) p_k = 0 \\ \mu p_1 - \lambda p_0 = 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } \rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad \text{得 } p_1 = \rho p_0$$

$$p_{k+1} = \frac{1}{\mu} [(\lambda + \mu) p_k - \lambda p_{k-1}] = (\rho + 1) p_k - \rho p_{k-1}$$

$$\text{令 } k = 1, \text{ 代入得 } p_2 = (1 + \rho) p_1 - \rho p_0 = (1 + \rho) \rho p_0 - \rho p_0 = \rho^2 p_0$$

$$k = 2, \text{ 代入得: } p_3 = \rho^3 p_0$$

$$\vdots$$

$$k \quad p_k = \rho^k p_0$$

求 p_0 : 用归一化条件

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} p_k = (1 + \rho + \rho^2 + \cdots) p_0 = \frac{1}{1 - \rho} p_0$$

$$\therefore p_0 = 1 - \rho$$

p_0 ——系统无人概率（空闲率）

$1 - p_0 = \rho$ ——系统有人概率（忙概率）

ρ 越大表示越忙， ρ 太大 $\rightarrow$ 不稳

得通解： $p_k = \rho^k p_0 = \rho^k (1 - \rho)$

由 $\frac{dp_k(t)}{dt} = 0$ 得到 $M | M | 1$ 系统的稳态方程和稳态解：

∞ 稳态方程

$$\begin{cases} \lambda p_{k-1} + \mu p_{k+1} - (\lambda + \mu) p_k = 0 & (k > 0) \\ \mu p_1 - \lambda p_0 = 0 \end{cases}$$

∞ 概率的归一性

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$$

稳态解

$$\begin{cases} p_0 = 1 - \rho \\ p_k = (1 - \rho) \rho^k \end{cases} \text{ 其中, } \rho = \lambda / \mu$$

∞ 平均队长

$$\bar{k} = \sum_{k=0}^{\infty} k p_k = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

∞ 队长方差

$$\sigma_k^2 = \sum_{k=0}^{\infty} (k - \bar{k})^2 p_k = \frac{\rho}{(1 - \rho)^2}$$

数学期望或均值

$$\bar{k} = \sum_{k=0}^{\infty} k p_k = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

❖ 离散型随机变量X的数学期望或均值

$$\bar{X} = E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

❖ 连续型随机变量X的数学期望或均值:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$\bar{w} = \int_0^{\infty} w \cdot f_w(w) dw = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$

❖ 其中, $f(x)$ 为连续型随机变量X的概率密度

方差

$$\sigma_k^2 = \sum_{k=0}^{\infty} (k - \bar{k})^2 p_k = \frac{\rho}{(1 - \rho)^2}$$

❖ 方差：度量随机变量 X 与其均值 $E(X)$ 的偏离程度

❖ 对于离散型随机变量：

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k$$

❖ 对于连续型随机变量：

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$$

❖ 随机变量 X 的方差可按下列公式计算：

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$\sigma_w^2 = \int_0^{\infty} w^2 \cdot f_w(w) dw - \bar{w}^2 = \frac{\rho(2 - \rho)}{\mu^2(1 - \rho)^2}$$

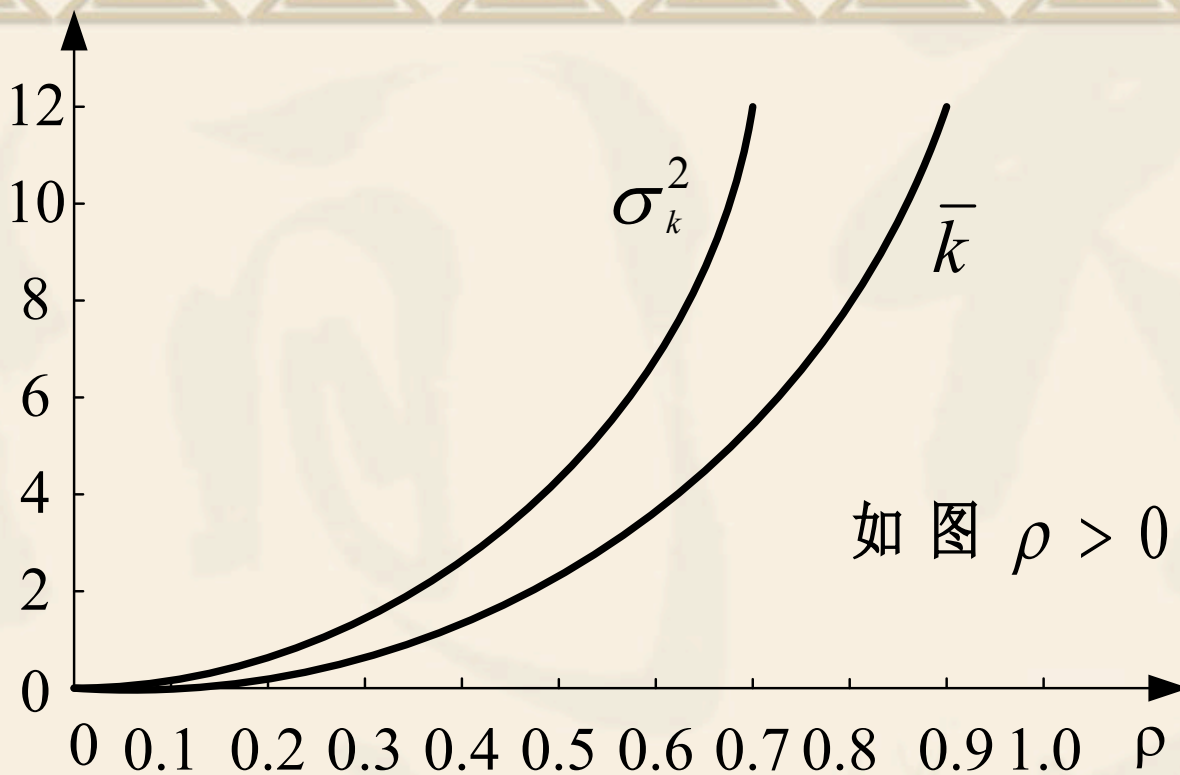
M|M|1:

∞ 平均队长

$$\bar{k} = \sum_{k=0}^{\infty} k p_k = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

∞ 队长方差

$$\sigma_k^2 = \sum_{k=0}^{\infty} (k - \bar{k})^2 p_k = \frac{\rho}{(1 - \rho)^2}$$



如图 $\rho > 0.5$ 激增 σ_k^2 尤甚

M|M|1排队系统的平均队长和方差

k 只与 ρ 有关 $\left\{ \begin{array}{l} \text{顾客观点 } \rho \downarrow (k \text{ 短}) \\ \text{效率观点 } \rho \uparrow \end{array} \right\}$ 折衷取 $\rho = 0.5$ 以下

M|M|1的等待时间w

等待时间

- ❖ 当一顾客到达时，系统处于k状态，此顾客需等待k个顾客被服务完毕后方能开始被服务，因此要等待的时间 w_k 是k个服务时间之和。

$$w_k = \tau_1 + \tau_2 + \cdots + \tau_k$$

- ❖ 可以直接用以下公式求：

$$\bar{w} = \bar{k} \cdot \bar{\tau} = \frac{\bar{k}}{\mu} = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{1}{\mu}$$

- ❖ 也可用特征函数法求w的概率密度函数，从而求平均值。

用特征函数法求等待时间 w 的概率密度函数

若系统已有 k 人, 来一人的等待时间 w 为 k 人的服务时间之和, 即:

$$w_k = \tau_1 + \tau_2 + \cdots + \tau_k = \sum_{i=1}^k \tau_i$$

τ_i 的特征函数: ($b(\tau)$ 的付氏变换)

$$\phi(z) = \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu\tau} e^{jz\tau} d\tau = \frac{\mu}{\mu - jz}$$

k 个 τ_i 和的特征函数

$$w_k = \left(\frac{\mu}{\mu - jz} \right)^k$$

❖ 特征函数作用：

∞ 可简化很多运算，尤其是可以简化**样本各阶矩**和**独立随机变量和**的分布的运算

特征函数的定义

随机变量**X**的**特征函数**就是由**X**组成的一个新的随机变量 **$e^{j\omega X}$** 的数学期望，即

$$\phi_X(\omega) = E[e^{j\omega X}]$$

离散随机变量和连续随机变量的特征函数分别表示为

$$\phi_X(\omega) = E[e^{j\omega X}] = \sum_i e^{j\omega x_i} \cdot P\{X = x_i\}$$

$$\phi_X(\omega) = E[e^{j\omega X}] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega x} f_X(x) dx$$

❖ τ_i 的特征函数

$$\phi(z) = \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu\tau} e^{jz\tau} d\tau = \frac{\mu}{\mu - jz}$$

互相独立随机变量之和的特征函数等于各随机变量特征函数之积，
即若

$$Y = \sum_{n=1}^N X_n$$

则

$$\phi_Y(\omega) = \prod_{n=1}^N \phi_{X_n}(\omega)$$

$$w_k = \tau_1 + \tau_2 + \cdots + \tau_k = \sum_{i=1}^k \tau_i$$

$$w_k = \left(\frac{\mu}{\mu - jz} \right)^k$$

特征函数与概率密度的关系

由定义可知，特征函数与概率密度函数有类似傅氏变换的关系

$$\phi_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) e^{j\omega x} dx$$

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_X(\omega) e^{-j\omega x} d\omega$$

略有不同，指数项差一符号

用特征函数法求等待时间 w 的概率密度函数

若系统已有 k 人, 来一人的等待时间 w 为 k 人的服务时间 即:

$$w_k = \tau_1 + \tau_2 + \cdots + \tau_k = \sum_{i=1}^k \tau_i$$

τ_i 的特征函数: ($b(\tau)$ 的付氏变换)

$$\phi(z) = \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu\tau} e^{jz\tau} d\tau = \frac{\mu}{\mu - jz}$$

k 个 τ_i 和的特征函数

$$w_k = \left(\frac{\mu}{\mu - jz} \right)^k$$